ZTQI 做题区指数

构念建构、量表编制与效度检验方案

ZTQI-72 研究试验版（60 核心条目 + 12 辅助条目）

ZTQI 研究项目·方法学方案 v0.2 ·2026 年 10 月 21 日

重要声明：这是一份研究设计与量表原型，不是已完成实证研究的论文。**没有招募数据、没有已验证的常模或信效度，也没有任何临床诊断效力**。 ZTQI 不能用来公开排名、羞辱、自动判定某个人的道德或心理状况。

摘要

本文提出 ZTQI（ZuoTiQu Index，做题区指数）的操作性构念：个体把学业成绩与解题能力泛化为自我价值、对他人的等级评价、人际回报资格、现实问题的标准答案偏好以及对非应试价值的贬抑的倾向。为避免把刻苦学习和优秀成绩误认为该构念，设计五维、每维 12 题共 60 条核心条目，并增设 12 条辅助的注意力、社会赞许与外部效标候选条目，形成共 72 题的 ZTQI-72 试验问卷。本文预先给出评分流程、反向计分、缺失值规则、结果披露边界、纸笔 OMR 流程与分阶段效度研究方案。全部评分权重为先验可修改参数，任何阈值均不得在尚无验证的条件下解释为标准化诊断界值。

目录

1 研究背景与构念边界 **2**

2 理论模型与维度 **2**

3 题库、作答格式与版本控制 **2**

4 计分与缺失值处理 **2**

5 示范性构成特征判别（不用于正式判定） **3**

6 样本、分析与验证计划 **3**

6.1 认知访谈与内容效度 3

6.2 预测试与因子结构 3

6.3 信度和效标效度 3

6.4 评分模型再估计与稳健性 3

7 数据治理与伦理 **4**

8 答题卡自动识别协议 **4**

9 局限与阶段性结论 **4**

A 完整题库清单（固定纸笔顺序） **5**

B 机器可读的题库与答题卡版本 **7**

1 研究背景与构念边界

“做题区”在网络语境中带有贬义且使用边界不稳定。ZTQI 不声称为网络语义提供唯一权威定义；相反，本研究先提出可证伪的操作性定义，再检验其可测性。研究对象是**态度倾向而非考试技能**。高分、勤奋、竞赛参与、社交内向、被拒绝或单次情绪波动均不是充分条件。有关自我价值条件性的理论表明，个体可能依赖学业等特定领域维持自我价值 [1, 2]；学业应得感已有其他操作性定义 [3]。ZTQI 的 C 维强调对他人的人际回报期待，与将学业成功归因于教师责任的学业应得感不同，不能简单视为既有量表的翻译或授权改编。

2 理论模型与维度

代码	构念维度	先验权重	排除边界
A	学业条件性自我价值	20%	不等于高目标或正常考试焦虑
B	成绩等级化与人格泛化	30%	不等于承认学业能力差异
C	优绩回报应得感	25%	不等于希望自己的努力被看见
D	标准答案思维泛化	15%	不等于逻辑严谨或解决问题能力
E	非应试价值贬低	10%	不等于个人偏好学习活动

B、C 是用于识别网络标签常见权力与等级意涵的核心；A 是内在价值依赖；D、E 是外扩风格。五维模型是假设而非结论，若数据不支持高阶单因子，应只报告各维度，不强制求总指数。

3 题库、作答格式与版本控制

ZTQI-72-PILOT-0.2 共有 72 个条目，按固定随机顺序呈现：A–E 各 12 条正式计分题（20 条反向题），辅助部分 Q01–Q12 共 12 题。采用 5 级 Likert 反应：1 非常不同意、2 比较不同意、3 不确定/中立、4 比较同意、5 非常同意。全部题目源于原创编写而非复制既有受版权保护量表。问题编号和题目 ID 的映射由 questions.json 唯一规定，不能在纸质问卷、在线问卷和 OMR 识别中分别改写。辅助题中 Q1–Q4 为社会赞许反应风格候选指标，Q5–Q6 为明确指定选择的注意力题，Q7–Q12 是拟用于外部效标的自陈经历条目；**辅助题不进入 ZTQI 总分**，且它们的测量意义本身待验证。注意力检查失败不能直接推断答题者不诚实。

4 计分与缺失值处理

记维度 $j \in \{A, B, C, D, E\}$ 的第 i 项原始回答为 $x_{ji} \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$。反向题转换为 $x^*_{ji} = 6 - x_{ji}$，正向题为 $x^*_{ji} = x_{ji}$。维度标准分

$$D_j = 25 \left(\frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} x^*_{ji} - 1 \right), \qquad 0 \le D_j \le 100. \tag{1}$$

若测量学验证支持可解释的综合指数，则暂定

$$\mathrm{ZTQI} = 0.20D_A + 0.30D_B + 0.25D_C + 0.15D_D + 0.10D_E. \tag{2}$$

此权重不是统计估计，仅是试验性专家设定。**在试验版中，全部 60 个核心题完成才计算正式结果**；如果任何核心题缺失，显示“不完整，无法计分”，不做平均插补。辅助题缺失可提示数据质量但不改变总分。高低切点和百分位常模**暂不提供**，避免伪标准化。**结果必须同时给出五维原始分，禁止只展示单一标签**。

5 示范性构成特征判别（不用于正式判定）

历史草案中的 $A, B, C \geq 60$ 和 $(0.20A + 0.30B + 0.25C)/0.75 \geq 70$ 只能作为**预注册的待验证假设**，不得用于网络公示、筛选人员或判断特定同学是否属于某一污名化群体。研究应比较连续特征模型与潜在类别模型，验证是否真的存在离散分类；没有明确证据时默认不存在可用的类别界限。

6 样本、分析与验证计划

6.1 认知访谈与内容效度

首先由不同背景参与者进行认知访谈（建议约 20–30 人），检查同义反复、社会赞许、文化语境歧义和暗含“成绩好的人有问题”的诱导性表述。邀请方法学研究者以专家评定进行条目筛选。

6.2 预测试与因子结构

计划获得多样化自愿样本，研究设计阶段预估 300–500 份用于初步项目分析和探索性因子分析（EFA），以及独立的 300–500 份用于验证性因子分析（CFA）；所需样本应通过模型复杂度、共同度与模拟功效分析重估。对有序分类题优先采用多分序相关矩阵和适合有序题的估计方法。评估单因子、五因子相关模型、二阶因子与双因子模型，检验区分效度。

6.3 信度和效标效度

分维报告 McDonald’s ω、必要时的 α 及区间估计；于 2–4 周后在同意重测的子样本上评价重测稳定性。关联学业条件性自尊、学业应得感、学校投入与同伴尊重态度等相关/不相关效标。检验题项对不同性别、年级及考试成绩群体的差异项功能（DIF），防止将分数优势错判为偏见。

6.4 评分模型再估计与稳健性

在验证集比较等权重、先验权重、潜变量分数模型。报告因子载荷、模型拟合、缺失比例、题项信息及稳健性检验。若综合分数的实质意义不足，撤销总分只保留维度画像。

7 数据治理与伦理

被试原则上自愿参与，可中途退出且无需解释；未成年参与研究需按适用法规和机构伦理要求安排知情同意。在线站点的默认设计是**浏览器本地计算、无上传、无第三方分析 SDK**；纸质答题卡扫描也只在浏览器 Canvas 中处理。研究数据的集中采集需另行经过伦理审查、明确目的、保留期限、撤回机制、访问控制与数据最小化设计。本量表不得用于同学排名、同伴匿名指控、教师纪律处分、招生就业、心理诊断或其他高风险个人决策。结果是**自陈题项的研究性描述**，不是一个人的人格价值分数。

8 答题卡自动识别协议

纸张 A4，黑白印刷，建议 100% 原尺寸打印。表单含四个黑色定位方块，中心坐标依次为 $(12,12),(198,12),(198,285),(12,285)$ mm，坐标以页面左上为原点。72 行分左右各 36 行，填涂中心为

$$y_r = 50 + 6.3(r \bmod 36)\ \text{mm}, \tag{3}$$

$$x_{r,k} = \begin{cases} 41 + 8k, & 0 \le r < 36, \\ 134 + 8k, & 36 \le r < 72, \end{cases} \ \text{mm}, \quad k = 0, \dots, 4. \tag{4}$$

其中 r 从零计数，第 $r+1$ 题的圆心由上式定位。定位器通过用户依次点击四角定位块中心，计算单应性投影并对每行五个泡泡取中心区域填涂密度。低置信度、空选和多选必须标记以人工复核，**不得无声自动补选**。识别正确性应由带真实不同扫描设备的标注样本评估，尚未完成该验证。

9 局限与阶段性结论

当前模型存在概念依赖于特定中文网络语境、构念间重叠、反向题方法因子、答题呈现方式效应与真实同伴行为差异等局限。**本稿仅交付可复现的研究方案和工具，绝不宣称发现了某种人群的实际比例或相关系数**。

参考文献

[1] Crocker, J., Luhtanen, R. K., Cooper, M. L., & Bouvrette, A. (2003). Contingencies of self-worth in college students: Theory and measurement. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(5), 894–908. DOI: 10.1037/0022-3514.85.5.894.

[2] Crocker, J., Karpinski, A., Quinn, D. M., & Chase, S. K. (2003). When grades determine self-worth. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(3), 507–516. DOI: 10.1037/0022-3514.85.3.507.

[3] Chowning, K., & Campbell, N. J. (2009). Development and validation of a measure of academic entitlement. *Journal of Educational Psychology*, 101(4), 982–997. DOI: 10.1037/a0016351.

[4] AERA, APA, & NCME. (2014). *Standards for Educational and Psychological Testing*. AERA.

A　完整题库清单（固定纸笔顺序）

编号	条　目 ID	题干
01	C01	我投入很多时间学习后，会觉得别人理应给予我额外的尊重
02	Q1	我从来没有因为嫉妒而说过任何违心的话
03	B04	成绩较差的人也可能在重要问题上比我判断得更准确
04	D10	我愿意接受一些重要的人生问题没有最优解
05	D03	别人意见与我不同时，我常把分歧看作有人没有理解标准答案
06	B09	我觉得学业成绩可以作为评价一个人整体能力的主要标准
07	Q11	过去一个月，我参与过与考试成绩没有直接关系的兴趣活动
08	C05	我付出的学习努力应当换来同学更多的关注
09	A09	我担心成绩平庸会使我变成一个没有价值的人
10	Q9	过去一个月，我曾主动了解成绩不如我的同学擅长的领域
11	C09	我有时觉得学业优秀应当抵消我在人际交往中的不足
12	C10	被拒绝时，我能够尊重对方的自主选择而不以成绩辩解
13	C12	我不认为成绩优势能赋予我更多的交友或恋爱资格
14	C08	当自己的优秀没有得到认可时，我容易认为是别人不识货
15	C07	努力学习并不能使别人负有欣赏我的义务
16	B02	成绩不好的同学提出观点时，我会先怀疑其判断能力
17	D11	对于价值观冲突，我常试图证明一方必然比另一方正确
18	C11	当成绩不如我的人更受欢迎时，我会觉得秩序颠倒了
19	B01	只知道两个人成绩时，我会倾向于认为成绩更好的人整体上更优秀
20	B10	一个人的成绩与他应得的基本尊重没有关系
21	D12	理解不同人的经历，有时比给出答案更重要
22	B07	我不会根据一次考试成绩推断一个人的品格
23	C04	别人有权不喜欢我，即使我的成绩比大多数人更好
24	A03	我的自信很大程度上来自考试排名
25	E12	不同领域的努力都可能产生值得欣赏的结果
26	Q3	我从未有过任何不公平的想法
27	D06	只要掌握足够多的规则，我觉得人际交往就能像解题一样稳定
28	E03	如果一个人的成绩差，我会觉得他在其他领域的成功价值有限
29	A05	如果未来不再擅长考试，我会觉得自己的身份失去了支撑

编号	条目 ID	题干
30	E07	一个不擅长考试的人，也完全可能获得有意义的成就
31	D01	遇到人际冲突时，我首先想找出唯一正确的一方
32	B06	成绩比我差很多的人对我的建议，我通常不会太在意
33	B12	我能真诚欣赏成绩远不如我的人的其他长处
34	Q5	为核对问卷填写质量，请在本题选择“比较不同意”（2）
35	B11	当一个人成绩好时，我会更容易原谅他在人际相处中的缺点
36	A11	即使其他方面进步很大，考试失利仍会让我觉得自己一无是处
37	D09	我常把相处中的挫折归因于自己没找到正确解法
38	E08	若无法提升成绩，我认为多数课外活动不值得投入
39	E06	相比于考试高分，我通常不太看重一个人的创造力
40	E05	我认为将大量精力放在非应试活动上，大多是在浪费潜力
41	Q4	我永远不会为了表现好而隐瞒自己的真实想法
42	D07	即使无法明确判定对错，讨论仍然可能富有价值
43	A10	我是否值得被尊重，并不取决于最近一次考试
44	A12	我可以接受自己在某些学科上并不出色
45	B05	在评价一个陌生人时，我通常把学习成绩放在最重要的位置
46	E09	我很难理解有人自愿选择不以学业竞争为中心的生活
47	B08	在学校里，成绩越优秀的人一般越有资格获得话语权
48	A07	没有优异成绩，我也能坦然地向他人介绍自己
49	A06	我经常用分数来判断自己今天过得是否有意义
50	C03	我认为学业表现好的人在人际关系中理应有某些优先权
51	Q6	为核对问卷填写质量，请在本题选择“比较同意”（4）
52	A08	别人称赞我成绩好时，我才比较确信自己足够优秀
53	E10	尊重他人的生活选择并不要求其符合我的升学目标
54	Q7	过去一个月，我曾因考试成绩影响对某位同学的态度
55	D02	我认为大多数复杂的人际问题都可以归结为一套正确规则
56	D04	人际分歧有时确实可以同时存在多个合理立场
57	D08	复杂情境中，我通常不喜欢接受含糊不清的结论
58	A04	即使考试失利，我仍能清楚说出自己值得肯定的特点
59	Q12	过去一个月，我曾与他人讨论没有唯一答案的价值问题
60	B03	考试排名往往可以反映一个人是否值得敬佩
61	E11	在我看来，学习成绩一般比诚实、善良等品质更能说明人的价值
62	A01	当成绩下降时，我很难保持对自己的基本认可
63	C02	如果我成绩突出却没有得到某个人的好感，我会觉得不太公平
64	Q8	过去一个月，我曾因考试失利回避与人交往
65	Q2	我在所有情境下都会完全客观地评价别人
66	C06	同等条件下，我认为成绩更好的人更应得到朋友的偏爱
67	D05	面对社会问题，我经常只关注是否能找到明确的对错判断

编号	条目 ID	题干
68	E04	没有升学优势的兴趣爱好也可以是人生的重要组成部分
69	E01	我认为艺术或体育方面的成就通常不如高考试成绩值得尊重
70	A02	一次重要考试不理想会让我怀疑自己作为一个人的价值
71	E02	花很多时间发展与升学无关的兴趣，通常是不明智的
72	Q10	过去一个月，我曾因为他人的拒绝而联想到自己的成绩

B 机器可读的题库与答题卡版本

机器可读配置文件 `questions.json` 中固定存储 `version`，`number`，`id`，`dimension`，`reverse`，`scored`，`expected` 等字段。发生任何条目改动，应更新版本并同步更新纸质版、在线版、识别器与分析器，旧数据不允许无记录自动重计分。